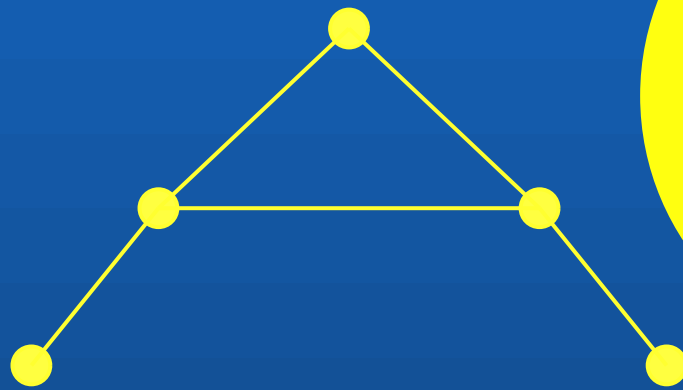




CAHIER DES CHARGES

Projet Cisco Packet Tracer

Reseau d'Entreprise Multi-Sites — Niveau M1 Avance

PORTFOLIO PERSONNEL — ETUDIANT M1

Technologies : VLANs • OSPF • BGP • VPN IPsec • ACL • QoS • HSRP • NAT • DHCP • DNS

Version 1.0 — Mars 2025

TABLE DES MATIERES

01	Contexte & Objectifs du Projet
02	Architecture Globale du Réseau
03	Plan d'Adressage IP
04	Specifications Techniques Détaillées
4.1	VLANs & Routage Inter-VLAN
4.2	Routage Dynamique — OSPF & BGP
4.3	VPN Site-to-Site IPSec
4.4	Sécurité Réseau — ACL Avancées
4.5	Services Réseau — DHCP / DNS / NAT
4.6	Haute Disponibilité — STP & HSRP
4.7	Qualité de Service (QoS)
05	Livrables Attendus
06	Critères d'Évaluation & Grille de Notation
07	Contraintes & Recommandations
08	Scénarios de Tests & Validation
09	Glossaire Technique

01 — Contexte et Objectifs du Projet

Contexte general : L'entreprise fictive **NexaGroup SA** est une societe de services numeriques en pleine expansion, disposant d'un **siege social** a Paris, de deux **agences regionales** (Lyon et Bordeaux) et d'un **datacenter prive** hebergeant ses services critiques. Chaque site compte plusieurs departements avec des besoins de segmentation, de securite et de performance distincts.

Objectif principal : Concevoir, implementer et documenter une infrastructure reseau d'entreprise complete, robuste et securisee sous **Cisco Packet Tracer**, en mettant en oeuvre l'ensemble des technologies avancees requises pour un reseau de production realiste.

Objectifs Pedagogiques Vises

- Maitriser la **segmentation VLAN** et le routage inter-VLAN sur switches Layer 3
- Configurer des protocoles de routage dynamique (**OSPF multi-area** et **BGP eBGP**)
- Deployer un tunnel **VPN IPSec Site-to-Site** entre sites distants
- Mettre en oeuvre des **ACL etendues** pour le filtrage applicatif et la securite perimetre
- Administrer les services reseau essentiels : **DHCP, DNS autoritatif, NAT/PAT**
- Garantir la **haute disponibilite** via STP (Rapid PVST+) et HSRP
- Implementer une politique de **QoS differenciee** par type de trafic
- Produire une **documentation technique** exhaustive et professionnelle

Technologies Mobilisees

VLANs / 802.1Q	Routage Inter-VLAN	OSPF Multi-Area
eBGP	VPN IPSec	ACL Etendues
DHCP / DNS	NAT / PAT	HSRP
STP Rapid PVST+	QoS DSCP	Port-Security

02 — Architecture Globale du Réseau

Le réseau NexaGroup est organisé en **4 sites interconnectés**. Chaque site possède sa propre infrastructure de switching/routing, avec une interconnexion WAN simulée par des liens série ou FastEthernet.

Site	Role	Equipements Principaux	Nb VLANs
Siege (Paris)	Hub central / Core	2x Router, 2x SW-L3, 4x SW-L2, Serveurs	6 VLANs
Agence Lyon	Site secondaire	1x Router, 1x SW-L3, 2x SW-L2	4 VLANs
Agence Bordeaux	Site secondaire	1x Router, 1x SW-L3, 2x SW-L2	4 VLANs
Datacenter	Services critiques	1x Router, 2x SW-L3, Serveurs DNS/DHCP/WWW	3 VLANs

Topologie Logique — Description

La topologie suit un modèle **hiérarchique à 3 couches** (Core / Distribution / Access) au siège, simplifiée en **2 couches** (Distribution / Access) dans les agences :

- **Couche Core** : Routeurs principaux du siège, interconnectés en redondance, assurant le routage inter-sites et la terminaison VPN
- **Couche Distribution** : Switches Layer 3 gérant le routage inter-VLAN, HSRP et STP
- **Couche Access** : Switches Layer 2 avec port-security, affectation VLAN par port
- **Liens WAN** : Simulés par interfaces Serial (HDLC/PPP) ou tunnels GRE/IPSec
- **DMZ** : Zone demilitarisée au siège hébergeant le serveur Web/DNS externe

03 — Plan d'Adressage IP

Tout le plan d'adressage utilise des plages **RFC 1918** (privées) avec un découpage VLSM rigoureux. Les liens WAN utilisent des /30. La plage publique simulée pour le NAT est **203.0.113.0/24** (TEST-NET-3).

Site / VLAN	Nom VLAN	Reseau	Passerelle	Plage DHCP
Siege — VLAN 10	Management	10.0.10.0/24	10.0.10.1	10.0.10.100-200
Siege — VLAN 20	Informatique	10.0.20.0/24	10.0.20.1	10.0.20.100-200
Siege — VLAN 30	RH	10.0.30.0/24	10.0.30.1	10.0.30.100-200
Siege — VLAN 40	Finance	10.0.40.0/24	10.0.40.1	10.0.40.100-200
Siege — VLAN 50	DMZ	10.0.50.0/27	10.0.50.1	Statique
Siege — VLAN 60	VoIP	10.0.60.0/24	10.0.60.1	10.0.60.100-200
Lyon — VLAN 11	Management	10.1.11.0/24	10.1.11.1	10.1.11.100-200
Lyon — VLAN 21	Informatique	10.1.21.0/24	10.1.21.1	10.1.21.100-200
Lyon — VLAN 31	Commercial	10.1.31.0/24	10.1.31.1	10.1.31.100-200
Lyon — VLAN 99	Native/Trunk	10.1.99.0/30	—	—
Bordeaux — VLAN 12	Management	10.2.12.0/24	10.2.12.1	10.2.12.100-200
Bordeaux — VLAN 22	Informatique	10.2.22.0/24	10.2.22.1	10.2.22.100-200
Bordeaux — VLAN 32	Commercial	10.2.32.0/24	10.2.32.1	10.2.32.100-200
Datacenter — VLAN 100	Serveurs	10.10.100.0/24	10.10.100.1	Statique
Datacenter — VLAN 110	Backup	10.10.110.0/24	10.10.110.1	Statique
WAN Siege-Lyon	—	172.16.1.0/30	—	—
WAN Siege-Bordeaux	—	172.16.2.0/30	—	—
WAN Siege-DC	—	172.16.3.0/30	—	—
Loopbacks OSPF	—	172.16.100.x/32	—	—

Note VLSM : Justifier le choix du masque pour chaque sous-reseau. Un tableau VLSM détaillé est attendu dans la documentation.

04 — Specifications Techniques Detaillees

4.1 — VLANs & Routage Inter-VLAN

Exigences de configuration :

- Créer l'ensemble des VLANs definis dans le plan d'adressage sur **tous les switches** du domaine correspondant
- Configurer les ports en mode **trunk (802.1Q)** entre switches et entre switch-routeur, avec allowed VLANs explicites
- Configurer les ports utilisateur en mode **access** avec affectation VLAN correcte
- Implementer le routage inter-VLAN via **Router-on-a-Stick** sur les routeurs de bordure ET via **interfaces SVI** sur les switches L3
- Configurer le VLAN natif sur **VLAN 99** (non-default) pour eviter les attaques VLAN hopping
- Activer **VTP version 3** au siege (mode server) et propagation vers les switches access (mode client)
- Documenter la **table de correspondance port/VLAN** pour chaque switch

Contrainte avancee :

Interdire l'accès au VLAN Management (10/11/12) depuis les VLANs utilisateurs via ACL appliquee sur l'interface SVI correspondante.

4.2 — Routage Dynamique : OSPF Multi-Area & eBGP

OSPF Multi-Area :

- Deployer **OSPF version 2** sur l'ensemble du reseau interne avec la segmentation en aires suivante :
 - Area 0 (Backbone) : Liens WAN entre les routeurs de coeur (Siege core + DC)
 - Area 1 : Reseau interne du Siege (tous VLANs siege)
 - Area 2 : Reseau de l'agence Lyon
 - Area 3 : Reseau de l'agence Bordeaux
 - Utiliser des **interfaces Loopback** comme Router-ID (stable, toujours up)
 - Configurer les interfaces WAN en **point-to-point** (pas d'election DR/BDR)
 - Activer l'**authentification MD5** OSPF sur toutes les adjacences
 - Redistribuer les routes statiques de dernier recours via **default-information originate**
 - Configurer des **routes resumes** (summarization) aux ABR pour limiter la taille des tables de routage

BGP eBGP (simulation AS distincts) :

- Simuler une connexion **Internet** en configurant eBGP entre le routeur de bordure du siege (AS 65001) et un routeur ISP simule (AS 65000)
- Annoncer le prefix public **203.0.113.0/24** depuis l'AS 65001 vers l'ISP
- Configurer un filtre de routes (**prefix-list**) pour n'accepter que la route par default depuis l'ISP

- Activer **BGP authentication (MD5)** sur la session eBGP
- Verifier la table BGP et la propagation de la route par default via OSPF en interne

4.3 — VPN Site-to-Site IPSec

Etablir des tunnels **VPN IPSec (IKEv1 / IKEv2)** chiffrés entre le siège et chaque agence pour sécuriser les communications inter-sites sur le WAN.

Parametre	Phase 1 (IKE)	Phase 2 (IPSec)
Algorithme chiffrement	AES-256	AES-256
Integrite (Hash)	SHA-256	SHA-256 (HMAC)
Authentification	Pre-shared key	—
DH Group	Group 14 (2048 bits)	PFS Group 14
Duree de vie SA	86400 sec (24h)	3600 sec (1h)
Mode IPSec	—	Tunnel Mode
Protocole	—	ESP

- Définir les **crypto isakmp policy** et **crypto ipsec transform-set** correspondants
- Utiliser des **crypto maps** appliquees aux interfaces WAN des routeurs de bordure
- Configurer des **ACL crypto** (interesting traffic) definissant les flux a chiffrer
- Valider le tunnel via **show crypto isakmp sa** et **show crypto ipsec sa**
- Le trafic inter-sites doit transiter **exclusivement** par les tunnels VPN (pas de split tunneling non justifie)

4.4 — Securite Réseau : ACL Avancees

Implémenter une politique de securite basee sur des **ACL etendues nommees**, appliquees de maniere strategique (inbound sur les interfaces sources).

ACL	Interface	Direction	Regle Principale
ACL_INTER_VLAN	SVI Finance (VLAN40)	in	Interdire acces Finance depuis RH/Commercial
ACL_DMZ_IN	Interface DMZ (VLAN50)	in	Autoriser HTTP/HTTPS/DNS ; tout refuser
ACL_WAN_IN	Interface WAN externe	in	Bloquer RFC 1918 entrant (anti-spoofing)
ACL_MGMT	SVI Management	in	SSH autorise depuis bloc admin uniquement
ACL_VPN_BYPASS	Tunnel IPSec	in	Autoriser trafic chiffre, bloquer non-chiffre
ACL_VOIP	VLAN 60 VoIP	in	Autoriser RTP/SIP, QoS marque DSCP EF

Exigence avancee : Chaque ACL doit contenir une regle de log explicite (log keyword) pour tracer les tentatives bloquees. Justifier chaque regle dans la documentation.

Port-Security : Configurer sur tous les ports access une limite de 2 adresses MAC avec mode **restrict** et conservation sticky.

4.5 — Services Réseau : DHCP, DNS & NAT/PAT

DHCP Centralise :

- Configurer un serveur DHCP sur le **routeur du datacenter** pour tous les VLANs utilisateurs
- Utiliser les commandes **ip helper-address** sur chaque SVI de distribution pour relayer les requetes DHCP
- Définir des **reservations statiques** (DHCP Binding) pour les équipements d'infrastructure
- Configurer les options DHCP : **option 150** (TFTP server pour VoIP), domaine DNS, lease time
- Vérifier via **show ip dhcp binding** et **show ip dhcp pool**

DNS Autoritatif :

- Serveur DNS simulé sur le datacenter avec enregistrements : A, CNAME, PTR (DNS inverse)
- Zone interne : **nexagroup.local** avec résolution des serveurs et équipements cles
- Zone externe (DMZ) : **nexagroup.com** pour le serveur web public
- Configurer les routeurs avec **ip domain-lookup** et pointage vers le DNS interne

NAT/PAT :

- **NAT Dynamique (PAT / NAT Overload)** sur le routeur de bordure siège pour l'accès Internet
- **NAT Statique** pour le serveur Web DMZ : IP privée 10.0.50.10 -> IP publique 203.0.113.10
- Définir explicitement les interfaces **inside / outside** du NAT
- S'assurer que le trafic VPN (inter-sites) **bypass le NAT** via route-map ou ACL NAT
- Vérifier via **show ip nat translations** et **debug ip nat**

4.6 — Haute Disponibilité : STP & HSRP

Spanning Tree Protocol — Rapid PVST+ :

- Activer **Rapid PVST+** sur tous les switches du domaine
- Définir les **racines primaire et secondaire** STP par VLAN (SW-L3-1 = root primaire VLANs pairs, SW-L3-2 = root pairs impairs — load balancing)
- Configurer **PortFast** sur tous les ports access et **BPDU Guard** associé
- Activer **Root Guard** sur les ports vers les switches access
- Documenter la topologie STP résultante et identifier les ports en état Blocking/Forwarding

HSRP (Hot Standby Router Protocol) :

- Configurer **HSRP version 2** sur les paires de switches L3 de distribution (siège et DC)
- Attribuer une IP virtuelle (VIP) par VLAN comme passerelle par défaut des hôtes
- SW-L3-1 = **HSRP Active** pour VLANs pairs | SW-L3-2 = Active pour VLANs impairs
- Priorités : Active = 110, Standby = 105, avec preemption activée (**preempt**)
- Configurer le **tracking d'interface** : si uplink WAN tombe, décrement de 20 sur la priorité
- Tester le basculement en simulant une panne et vérifier la convergence HSRP

4.7 — Qualite de Service (QoS)

Implementer une politique QoS **MQC (Modular QoS CLI)** differenciee selon les types de trafic, en particulier pour proteger la VoIP et les flux critiques sur les liens WAN potentiellement satures.

Classe de Trafic	Marquage DSCP	File d'attente	Bande Passante
VoIP (RTP/SIP)	EF (46)	Priority Queue	30% garanti
Signalisation VoIP	CS3 (24)	Queue dedie	5%
Donnees critiques	AF41 (34)	CBWFQ	25%
Donnees standard	AF21 (18)	CBWFQ	20%
Navigation Web	CS1 (8)	Best Effort	15%
Best Effort reste	BE (0)	Default Queue	5%

- Utiliser des **class-map** avec match sur DSCP ou ACL pour classifier le trafic
- Configurer des **policy-map** avec actions : priority, bandwidth, fair-queue
- Appliquer la **service-policy** en **output** sur les interfaces WAN des routeurs
- Activer le **marquage DSCP** en ingress sur les interfaces VLAN VoIP (VLAN 60)
- Documenter et justifier chaque choix de classe et de bande passante allouee

05 — Livrables Attendus

L01	Fichier Packet Tracer (.pkt)	Fichier de simulation complet, fonctionnel, nommé : NexaGroup_VotreNom.pkt
L02	Schemas de topologie	Schema logique (Logique) + Schema physique (si applicable) creés avec draw.io ou equivalent
L03	Plan d'adressage VLSM	Tableau Excel/Calc détaillant le découpage VLSM avec justification de chaque masque
L04	Documentation technique	Document PDF/Word : configs commentées, captures de vérification, explications des choix
L05	Matrice de filtrage ACL	Tableau récapitulatif de toutes les ACL : interface, direction, règles, justification
L06	Rapport de tests	Résultats des pings, traceroutes, show commands, captures écrans annotées
L07	Journal de bord	Problèmes rencontrés, solutions trouvées, analyses des erreurs de configuration

06 — Criteres d'Evaluation & Grille de Notation

Critere	Points	Details
VLANs & Trunk 802.1Q	/15	Configuration correcte, VLAN natif, VTP
Routage Inter-VLAN (SVI/Roas)	/10	Fonctionnel sur tous VLANs, verifications
OSPF Multi-Area	/15	4 aires, auth MD5, summarization, default-route
BGP eBGP	/10	Session etablie, prefix-list, MD5
VPN IPSec Site-to-Site	/15	2 tunnels, IKE SA + IPSec SA UP, trafic chiffre
ACL Avancees	/10	6 ACL minimales, log, justification
DHCP / DNS / NAT	/10	Helper-address, reservations, zones DNS, NAT/PAT
STP Rapid PVST+ & HSRP	/10	Root election, PortFast/BPDU Guard, HSRP tracking
QoS MQC	/5	Classification, priority queue, verification
Documentation & Tests	/10	Rigueur, captures, explication, journal de bord
TOTAL	/100	

Bonus (jusqu'a +10 pts) : Implementation IPv6 dual-stack, GRE over IPSec, configuration SSH hardened (version 2, timeout, max-auth), Syslog centralise ou NTP hierarchique. Ces bonus recompensent l'initiative et la maitrise avancee.

07 — Contraintes & Recommandations

Contraintes Obligatoires

- Utiliser **Cisco Packet Tracer version 8.x minimum** — vérifier la compatibilité des commandes
- Tous les équipements doivent avoir un **hostname** conforme à la convention : SITE-TYPE-NUM (ex: PARIS-RTR-01)
- Activer **SSH v2 uniquement** sur tous les équipements — désactiver Telnet
- Configurer un **banner MOTD** de sécurité sur chaque équipement
- Les mots de passe doivent être **chiffres** (service password-encryption + enable secret)
- Sauvegarder systématiquement avec **copy running-config startup-config**
- Chaque route statique doit être justifiée — privilégier le routage dynamique
- Le réseau doit être **entièrement fonctionnel** : tout ping inter-sites doit réussir

Recommandations Methodologiques

- **Approche iterative** : Construire et tester couche par couche (L2 puis L3 puis services)
- Utiliser les commandes **debug** avec parcimonie et les désactiver après usage (undebug all)
- Commenter les configurations dans la documentation avec la **logique de chaque bloc**
- Maintenir un **journal de bord** chronologique des configurations et incidents
- Sauvegarder des versions intermédiaires du fichier .pkt à chaque étape majeure
- Valider chaque module indépendamment avant l'intégration globale

08 — Scenarios de Tests & Validation

Chaque test doit être documenté avec une **capture d'écran annotée** et le résultat attendu vs obtenu clairement indiqués.

ID	Categorie	Scenario de Test	Resultat Attendu
T01	Connectivite L2	ping entre 2 PCs du meme VLAN	Reply 100%
T02	Inter-VLAN	ping VLAN 20 -> VLAN 30 (Siege)	Reply 100%
T03	OSPF	show ip ospf neighbor (toutes adjacences UP)	FULL state
T04	BGP	show ip bgp summary (session Established)	Up/Est.
T05	VPN IPSec	show crypto ipsec sa (pkts encrypt/decrypt > 0)	SA UP
T06	NAT PAT	PC interne ping 8.8.8.8 (ISP simule)	Translated
T07	NAT Statique	ping IP publique 203.0.113.10 depuis ISP	Web Server
T08	DHCP	ipconfig/release + renew sur PC client	IP attribuee
T09	DNS	nslookup webserver.nexagroup.local	Resolution OK
T10	HSRP	show standby brief (Active/Standby affiches)	VIP active
T11	HSRP Failover	Eteindre SW-L3-1, verifier basculement	< 3 sec
T12	STP	show spanning-tree (root et ports corrects)	Cohérent
T13	ACL Finance	ping VLAN RH -> VLAN Finance	Unreachable
T14	ACL Management	SSH depuis VLAN utilisateur -> refus	% denied
T15	QoS	show policy-map interface WAN	Stats par classe
T16	Port-Security	Connecter 3 PCs sur 1 port access	Port err-disabled
T17	Traceroute	tracert siege -> agence Lyon (via VPN)	Chemin attendu

09 — Glossaire Technique

ABR	Area Border Router — Routeur OSPF situe a la frontiere entre deux aires
ACL	Access Control List — Liste de regles de filtrage appliquee sur les interfaces
BGP	Border Gateway Protocol — Protocole de routage inter-AS (Internet)
CBWFQ	Class-Based Weighted Fair Queuing — File d'attente QoS ponderee par classe
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol — Attribution automatique d'adresses IP
DMZ	Demilitarized Zone — Zone reseau semi-protegee pour les serveurs exposes
DSCP	Differentiated Services Code Point — Champ de marquage QoS dans l'en-tete IP
ESP	Encapsulating Security Payload — Protocole IPSec assurant chiffrement et integrite
GRE	Generic Routing Encapsulation — Protocole de tunnelisation Layer 3
HSRP	Hot Standby Router Protocol — Protocole Cisco de passerelle redondante
IKE	Internet Key Exchange — Protocole de negociation des SA IPSec
OSPF	Open Shortest Path First — Protocole de routage IGP a etat de lien
PAT	Port Address Translation — NAT avec multiplexage par numero de port
PFS	Perfect Forward Secrecy — Propriete garantissant l'indépendance des cles de session
QoS	Quality of Service — Mecanismes garantissant la performance par type de trafic
SA	Security Association — Instance IPSec definissant les parametres de securite
STP	Spanning Tree Protocol — Prevention des boucles de commutation L2
SVI	Switched Virtual Interface — Interface virtuelle L3 sur un switch L3
VLAN	Virtual Local Area Network — Segmentation logique d'un reseau L2
VLSM	Variable Length Subnet Mask — Technique de decoupage IP a masque variable
VPN	Virtual Private Network — Réseau prive securise sur infrastructure partagee
VTP	VLAN Trunking Protocol — Protocole Cisco de propagation des bases VLAN

Bonne chance dans la realisation de ce projet ! Ce cahier des charges a ete concu pour te pousser au-dela de la moyenne et te permettre de demontrer une maitrise reelle et profonde des reseaux d'entreprise. Chaque section est une opportinite de faire briller tes competences d'analyse, de reflexion et de configuration.